

TD/TP 8

Informatique 2 : Algorithmique 2 / Python MIP - S2

Exercice 1 :

1. C'est quoi une classe, un objet, les attributs et les méthodes
2. A quoi servent les fichiers

Exercice 2 :

- Développer une classe Véhicule (telle que celle dans le cours), et puis une classe Bus pour chacun des cas suivants :
 - o Hérite de la classe véhicule et rajoute une méthode pour afficher la vitesse
 - o Hérite de la classe véhicule et rajoute un seul attribut pour le nombre d'arrêts du Bus et modifie la méthode transporter pour soustraire le nombre d'arrêts
 - o Instancier les deux classes

Exercice 3 :

- Développer une classe qui hérite de la classe list et rajoute d'autres fonctionnalités telles que :
 - o Une méthode pour calculer la somme des éléments de la liste
 - o Une méthode pour calculer le carré de chaque élément de la liste

Exercice 4 :

Ecrire le contenu suivant dans un fichier texte :
'Bonjour, je suis à la FSSM, université Cadi Ayyad'

Lire ce fichier dans Python, modifier le contenu de telle façon à l'avoir comme suit :
'Bonjour,
je suis à la FSSM,
université Cadi Ayyad'

Finalement, lire le fichier dans Python et rajouter le contenu suivant à une nouvelle ligne :
'Marrakech, 2024'

Exercice 5 :

- Ouvrez un fichier texte et écrivez 10.000 lignes, chaque ligne contiendra la phrase suivante : "i = {valeur}", où valeur est généré de manière aléatoire entre 0 et 20
- Écrivez un programme qui lit le fichier et affiche la première ligne où i égale à 10

Exercice 6 :

- Ecrire un programme qui génère des valeurs aléatoires entre 0 et 20
- Si la valeur générée est celle de la séquence 0 à 20 actuelle, rajouter là à un fichier. Exemple :
 - La première valeur qui doit être rajouter est bien évidemment le 0
 - Puis, si la valeur générée est 1, on la rajoute au fichier
 - Si la valeur générée est 2, on la rajoute au fichier
 - Etc. jusqu'à avoir de 0 à 20 dans le fichier
- La boucle s'arrête si le fichier contient 0 à 20, ou bien lorsque la boucle atteint 10.000 itérations